

Q1

```
arr = np.array([1.0, np.nan, 3.0, np.nan, 5.0])  
print(np.sum(arr))
```

9.0

nan

0.0

Error

Q2

اي الكود الصح اللي بيستبدل كل القيم ال NaN في ال Array بالمتوسط

```
arr[arr == np.nan] = np.mean(arr)
```

```
arr[np.isnan(arr)] = np.nanmean(arr)
```

```
arr.fillna(arr.mean())
```

```
arr = arr.replace(np.nan, 0)
```

Q3

بعد تنفيذ الكود دا ايه قيمه ال X.shape ؟

```
X = np.arange(24).reshape(2, -1, 4)
```

(2, 3, 4)

(2, 6, 4)

(2, 4, 3)

Error

Q4

إيه الفرق بين الناتجين دول؟

```
a = np.array([1,2,3]).reshape(1,-1)
b = np.array([1,2,3]).reshape(-1,1)
print(a.shape, b.shape)
```

و (1,3) (3,1)

و (3,1) (1,3)

و (1,3) (1,3)

Error

Q5

إيه الفرق بين `np.random.rand(3,3)` و `np.random.randn(3,3)`؟

`rand` بترجع `integers`، `randn` بترجع `floats`

`rand` من `uniform [0,1)`، `randn` من `standard normal (mean=0, std=1)`

مممكن ترجع سالبة `randn`، بترجع أرقام موجبة بس `rand`

مقيش فرق، نفس الدالة

Q6

إيه الناتج لو نفذت الكود ده مرتين متتاليتين؟

```
np.random.seed(7)
print(np.random.randint(0, 100, size=3))
```

نتيجتين مختلفتين في كل مرة

نفس النتيجة في المراتين

في المرة الثانية zeros

Error في المرة الثانية

Q7

إيه ناتج الكود ده؟

```
M = np.arange(1,13).reshape(3,4)
print(M[1:, ::2])
```

[[5 7] [9 11]]

[[5 6 7 8] [9 10 11 12]]

[[5 7 9 11]]

[[6 8] [10 12]]

Q8

عايز تاخذ ال submatrix الـ 2×2 اللي في الركن السفلي الأيمن من الـ matrix دي.

إيه ال slice الصح؟

```
M = np.array([[1,2,3,4],
               [5,6,7,8],
               [9,10,11,12]])
```

M[1:3, 2:4]

M[-2:, -2:]

M[1, 2:]

كل الإجابات صح

Q9

إيه ناتج الكود ده؟

```
arr = np.array([3, 15, 7, 42, 8, 21, 5])
result = arr[(arr > 5) & (arr < 20)]
print(result)
```

[15 7 8]

[7 8 15]

[15 7 8 21]

[3 7 8 5]

Q10

إيه اللي بيحصل لما بتعمل الكود ده؟

```
arr = np.array([200, 300, 150], dtype=np.int8)
print(arr)
```

[200 300 150]

[-56 44 -106]

Error: overflow

[127 127 127]